

Projekt för Programspråkssemantik

Ni kan antingen välja att läsa och recensera en artikel, eller göra en implementation. Allt arbete utförs individuellt och lämnas in innan kursens slut.

A Artikel

Här följer en lista på föreslagna artiklar. Har ni en egen artikel som ni tycker verkar intressant kan ni försöka övertala mig.

1. Andrew W. Appel: "Semantics-Directed Code Generation";
2. William Clinger: "The Scheme 311 Compiler; An Exercise in Denotational Semantics";
3. Ravi Sethi: "Control Flow Aspects of Semantics-Directed Compiling";
4. Dana Scott, Christopher Strachey: "Toward a Mathematical Semantics for Computer Languages";
5. Uwe F. Pleban: "Compiler Prototyping Using Formal Semantics";
6. Jukka Mäki-Turja *et al*: "An Operational Semantics for Smalltalk";
7. Jan Gustafsson *et al*: "Automatic Derivation of Path and Loop Annotations in Object-Oriented Real-Time Programs";
8. Patrick Cousot *et al*: "Abstract Interpretation: A Unified Lattice Model for Static Analysis of Programs by Construction or Approximation of Fixpoints".

Er recension ska innehålla en kortfattad beskrivning av vad som presenteras samt för- och nackdelar med systemet. Vilka begränsningar har författarna gjort? Är innehållet endast av akademiskt intresse, eller kan det användas till att lösa befintliga problem, osv, osv.

B Implementation

Implementera While-språket med procedurdeklarationer och block såsom reglerna beskriver under flik 3 eller 7 i kurspärmen. Ni får alltså själva välja om ni vill utgå från naturlig semantik eller denotationssemantik. Visa med vettiga körexempel att din prototyp fungerar.